

أمان

منظومة رقابية استباقية لسلامة الغذاء والشفافية البلدية

نبني الثقة بين المواطن والمطعم والبلدية

مقترح مشروع (Project Proposal)

التفاصيل	البند
Aman Food Safety Platform — أمان	اسم المشروع
التحدي رقم 8: التفتيش والصحة العامة والأمن الغذائي	التحدي الأساسي
تحدي الشكاوى (صوت المواطن) + تحدي الاتصال الاستباقي (إرسال)	التحديات المدمجة
الصحة العامة، حماية المستهلك، والرقابة البيئية	القطاع
مدينة نابلس — قطاع المطاعم والمنشآت الغذائية	نطاق النسخة الأولى
GovTech SaaS (B2G) — أداة رقمية للجهة الرقابية المخولة	نوع النموذج
مقترح — لم يُنفذ بعد (مرحلة التصميم والتحقق)	حالة المشروع
آب / أغسطس 2026	تاريخ الوثيقة

1. الملخص التنفيذي

تعاني المدن الفلسطينية — وخصوصاً المدن الجامعية والسياحية مثل نابلس — من فجوة رقابية حادة على المنشآت الغذائية. عدد المفتشين محدود مقابل مئات المطاعم، والتفتيش يتم بشكل عشوائي وليس على أساس درجة الخطورة، والنتائج تبقى حبيسة تقارير ورقية لا يراها المواطن. والنتيجة: المواطن يتخذ قراره الغذائي بناءً على تقييمات تجارية على الإنترنت بدل نتائج تفتيش رسمية، والمطعم الملزم لا يجني أي ميزة مقابل التزامه المكلف.

"أمان" منصة رقمية متكاملة تحوّل الرقابة الصحية من إجراء إداري غير مرئي إلى منظومة شفافة قائمة على البيانات. تعمل المنصة على أربعة محاور: (1) تطبيق تفتيش رقمي ذكي يستخدمه مفتش البلدية بدل النموذج الورقي، (2) محرك ترتيب أولويات (Smart Risk Score) يوجّه المفتش إلى المنشأة الأعلى خطورة أولاً، (3) صفحة عامة لكل مطعم يصل إليها المواطن عبر رمز QR ملصق على الباب تعرض الدرجة الصحية وتاريخ التفتيش، (4) قناة شكاوى موثقة بالصور مع تتبّع كامل لحالة الشكوى.

التموضع الاستراتيجي — النقطة الأهم في هذا المقترح

نحن لا نطلب صلاحية التفتيش، ولا نصدر شهادات جودة، ولا نستبدل الجهة الرقابية. الصلاحية القانونية والدرجة الصحية والقرار تبقى كلها بيد البلدية والجهات المخوّلة. دورنا هو تزويد الجهة التي تملك الصلاحية أصلاً بأدوات القرن الحادي والعشرين. هذا التموضع يحل مشكلتين قاتلتين دفعة واحدة: مشكلة الشرعية القانونية، ومشكلة تضارب المصالح.

1.1 المشروع في ثلاث أسئلة

السؤال	الإجابة
ما المشكلة؟	مفتشون قليلون مقابل مئات المنشآت، تفتيش عشوائي غير مبني على المخاطر، ونتائج لا يراها المواطن إطلاقاً.
لماذا هي مهمة؟	صحة السكان والطلاب والسياح، سمعة المدينة كوجهة تعليمية وسياحية آمنة، وعدالة تنافسية بين المطاعم الملزمة وغير الملزمة.
لماذا حلّنا مختلف؟	لا نسجّل المخالفات فحسب: نرتّب أولوية التفتيش بالبيانات، ننشر النتيجة للمواطن، ونمنح المطعم مساراً واضحاً للتحسين وإثبات الإصلاح.

1.2 ما الذي نطلبه من هذا المقترح

- موافقة مبدئية / مذكرة تفاهم (MOU) مع دائرة الصحة والبيئة في بلدية نابلس لتشغيل تجربة إرشادية (Pilot).
- غطاء قانوني وتشغيلي للتجربة على عيّنة من 10 إلى 20 منشأة غذائية.
- دعم في الوصول إلى قنوات تمويل التحول الرقمي البلدي (صندوق تطوير وإقراض البلديات وشركاء التنمية).

2. تعريف المشكلة

المعضلة الجوهرية هي "مشاشة المنظومة الرقابية": عجز الطرق التقليدية عن تغطية المنشآت الغذائية بفعالية نتيجة محدودية الكادر البشري وغياب الرقابة اللحظية. وهذا القصور لا يهدد الصحة العامة فحسب، بل يضعف الثقة في المدينة كوجهة آمنة، ويحوّل الرقابة من "أداة حماية" إلى "إجراء إداري" بلا أثر واقعي.

2.1 المشكلة من زاوية كل طرف

الطرف	نقاط الألم الأساسية
المواطن / الطالب المغترب	لا يعرف المستوى الصحي الفعلي للمطعم قبل الأكل فيه؛ يعتمد على تقييمات تجارية بدل تفتيش رسمي؛ لا يعرف مصير شكواه إن قدّمها أصلاً؛ لا توجد وسيلة سهلة للتبليغ.
صاحب المطعم الملتزم	التزامه بالمعايير المكلفة لا يمنحه أي ميزة تنافسية؛ يشعر أن التفتيش عقاب لا مساعدة؛ لا يعرف بدقة كيف يتحسن؛ لا توجد وسيلة لإثبات التزامه أمام الزبائن.
المفتش	عدد المنشآت كبير مقابل كادر محدود؛ ترتيب الزيارات غير مبني على الخطورة؛ تقارير ورقية يصعب أرشفتها والرجوع إليها؛ عرضة لاتهامات التحيز بلا توثيق يحميه.
البلدية	لا توجد لوحة تحكم موحدة على المنشآت؛ لا يوجد تخطيط تفتيش مبني على بيانات حقيقية؛ إدارة الشكاوى مبعثرة؛ صعوبة تحديد المنشآت الأعلى خطورة.

2.2 حجم الفجوة

- لا يوجد حالياً في أي بلدية بالضفة الغربية نظام تصنيف صحي علني منشور للمواطن (A/B/C أو ما يعادله). ما هو قائم هو حملات تفتيش وضبط تُنشر إعلامياً بشكل متقطع.
- دائرة الصحة والبيئة في بلدية نابلس تضم 248 موظفاً، منهم قسم تفتيش صحي مكوّن من 44 عاملاً مهمته المعلنة مراقبة الأسواق العامة والمصانع والمطاعم ومحلات اللحوم. أي أن الكادر موجود — الأدوات الرقمية هي الناقصة.
- غياب النشر العلني يعني أن أثر التفتيش يتوقف عند المخالفة الإدارية، ولا يتحول إلى ضغط سوقي يدفع المنشأة للتحسن.

3. الإطار القانوني — نتائج البحث

كان هذا أهم سؤال بحثي واجهنا: من يملك قانوناً صلاحية التفتيش على المنشآت الغذائية في فلسطين؟ وكان الافتراض الأولي لدى الفريق أن الصلاحية حصرية لوزارة الصحة، وهو ما كان سيقوّض ارتباط المشروع بالبلديات. وقد أظهر البحث في النصوص التشريعية أن الافتراض غير دقيق.

3.1 الخلاصة القانونية

الصلاحية مشتركة وليست حصرية

التفتيش على المنشآت الغذائية في فلسطين صلاحية مشتركة ومتداخلة بين وزارة الصحة والهيئات المحلية (البلديات)، لكل منهما سند تشريعي صريح.

وبالتالي فإن بناء المنصة مع البلدية هو خيار مشروع تماماً، ولا يتعارض مع صلاحيات وزارة الصحة، بل يمكن أن يخدمها لاحقاً بالمنصة ذاتها.

3.2 سند صلاحية وزارة الصحة

قانون الصحة العامة الفلسطيني رقم (20) لسنة 2004:

المادة	مضمونها
المادة 2 (البند 4)	من مهام الوزارة: ترخيص الأعمال والحرف والصناعات الغذائية وأماكن بيعها ومراقبتها.
المادة 17	تتولى الوزارة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، مراقبة الأغذية أثناء تداولها، ومراقبة الأغذية المستوردة عند الجمارك والمنتجة محلياً في أماكن تصنيعها.
المواد 18 – 20	حظر تداول الأغذية المخالفة للمواصفات أو المغشوشة أو غير الصالحة أو الضارة بصحة الإنسان (عُدلت المادة 18 بالقرار بقانون رقم 25 لسنة 2018).
المادة 25	يحق للموظفين المختصين في الوزارة أخذ وفحص عينات المواد الغذائية.
المادة 78	لمفتشي الوزارة صفة الضبطية القضائية.

ملاحظة تدقيقية مهمة للفريق: البند الخاص بترخيص ومراقبة الصناعات الغذائية ورد ضمن المادة 2 وليس المادة 4 (المادة 4 تتعلق بأولوية صحة المرأة والطفل). يجب اعتماد الرقم الصحيح في أي وثيقة رسمية أو عرض تقديمي.

3.3 سند صلاحية البلدية

قانون الهيئات المحلية الفلسطينية رقم (1) لسنة 1997 — المادة 15 (اختصاصات الهيئة المحلية):

البند	مضمونه
البند 9 (د)	مراقبة الخبز واللحوم والأسماك والفواكه والخضراوات وغيرها من المواد الغذائية، واتخاذ الإجراءات لمنع الغش فيها وإتلاف الفاسد منها، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة.
البند 10	تنظيم ومراقبة المطاعم والمقاهي والنوادي، وتحديد مواعيد فتحها وإغلاقها.
البند 7	تنظيم الحرف والصناعات، ومراقبة المحلات والأعمال المقلقة للراحة أو المضرة بالصحة العامة.
البند 9 (ج)	إنشاء وتنظيم المسالخ وفحص الحيوانات المعدة للذبح.
البند 6 والبند 22	تنظيم الأسواق العامة، ومراقبة الفنادق والمُزُل.

3.4 هل يجوز لشركة خاصة أن تُفتش أو تمنح شهادة رسمية؟

- التفتيش الرسمي على المنشآت الغذائية لا يوجد نص تشريعي فلسطيني يفوض هذه الصلاحية لجهة خاصة. أي ادعاء بصفة تفتيشية رسمية من شركة خاصة يُعدّ تجاوزاً على صلاحية سيادية.
- شهادات مطابقة المنتجات: قانون المواصفات والمقاييس الفلسطينية رقم (6) لسنة 2000، المادة 34، تجيز لرئيس المؤسسة تفويض منح شهادات المطابقة واعتماد المختبرات لجهة يوافق عليها المجلس وفق الممارسات الدولية. لكن هذا يخص مطابقة المنتجات للمواصفات، لا التفتيش الصحي على المطاعم.
- المادة 23 من القانون ذاته: الجهات المختصة بالرقابة على التعليمات الفنية الإلزامية تُحدّد بقرار من مجلس الوزراء — أي أن الصفة الرقابية تُمنح بقرار حكومي لا بعقد تجاري.

الأثر التصميمي المباشر لهذه النتيجة

- أولاً: نبي المنصة كأداة تُستخدم من قبل الجهة المخولة، لا كجهة رقابية بديلة.
- ثانياً: الدرجة الصحية تصدر باسم البلدية وتحت مسؤوليتها، والمنصة تحسبها وتعرضها فقط.
- ثالثاً: عقد الاشتراك يكون مع البلدية (B2G) لا مع المطعم المُفتش، تفادياً لتضارب المصالح.

4. البدائل التي درست ولماذا استُبعدت

قبل الوصول إلى النموذج المقترح، درس الفريق ثلاثة نماذج تشغيلية وقِيمها على معايير: الشرعية القانونية، الاستدامة المالية، سرعة التحقق (Quick Win)، ونزاهة النظام.

النموذج	الوصف	التقييم
شركة اعتماد خاصة مستقلة	شركة تملك معاييرها ومفتشيها، تتعاقد مع المطاعم وتمنحها علامة جودة، وتتعاقد مع البلديات كجهة رقابة مستقلة.	مستبعد للمرحلة الحالية — يصطدم بغياب السند القانوني، ويتضارب المصالح، ويبطئ بناء الثقة بالعلامة.
تطبيق شفافية استهلاكي بحث	تطبيق لاكتشاف المطاعم وتقييمها وتقديم الشكاوى، دون أي صفة رسمية ودون بيانات تفتيش حكومية.	مستبعد — بلا بيانات رسمية يتحول إلى منصة تقييمات تجارية ضعيفة الأثر والإيراد، ومعرض للشكاوى الكيدية.
أداة GovTech للجهة المخولة	منصة SaaS تبيعها الشركة للبلدية: تفتيش رقمي، ترتيب أولويات بالمخاطر، بوابة شفافية للمواطن. الصلاحية تبقى حكومية.	المعتمد — يحل الشرعية وتضارب المصالح معاً، ويستفيد من كادر تفتيش قائم فعلياً، وقابل للتنفيذ سريعاً.

4.1 لماذا استُبعد نموذج "الشركة الخاصة التي تمنح شهادة الجودة" تحديداً

أولاً: مشكلة تضارب المصالح (Issuer-Pays Conflict of Interest)

حين تدفع المنشأة الخاضعة للتقييم أجراً للجهة التي تقيّمها، تنشأ حوافز فاسدة موثقة عالمياً. أشهر مثال في مجال سلامة الغذاء هو حادثة شركة Peanut Corporation of America في الولايات المتحدة: منح المدقق الخارجي الخاص AIB International المصنع تقييماً وصفه حرفياً بأنه "SUPERIOR" في تقرير مؤرخ في 27 آذار 2008، قبل أن يتبين أن المصنع موبوء بالسالمونيلا. ووفق الإحصاء الرسمي لمراكز مكافحة الأمراض الأمريكية (CDC) بلغ التفشي 714 حالة مؤكدة و 166 حالة دخول مستشفى في 46 ولاية، مع تقديرات صحفية أوسع للوفيات والإصابات. وقد أفلست الشركة وسُوّيت القضية بمبلغ 12 مليون دولار.

السبب الجوهري بسيط: المدقق كان يبيع خدماته للمصنع نفسه الذي يدقّقه. وهو المنطق ذاته الذي أسقط مصداقية وكالات التصنيف الائتماني في الأزمة المالية عام 2008. أي نموذج يجعل المطعم عميلاً يدفع مقابل درجته سيواجه هذا الاعتراض فوراً من أي محكم مطلع.

ثانياً: مشكلة البدء البارد (Cold Start Problem)

العلامة الخاصة لا قيمة لها حتى يثق بها المستهلك، والمستهلك لا يثق بها حتى تنتشر بين المطاعم. بناء ثقة علامة تجارية جديدة من الصفر يحتاج سنوات — وهو ما يتعارض جوهرياً مع معيار "المكاسب السريعة" (Quick Wins) الذي يقوم عليه هذا الهاكاثون.

ثالثاً: مشكلة المسؤولية القانونية (Liability)

في حال منحت الشركة اعتماداً لمنشأة تسببت لاحقاً بتسمم غذائي، تتحمل الشركة مسؤولية قانونية وسمعية مباشرة، في سوق لا تتوفر فيه بنية ناضجة لتأمين المسؤولية المهنية.

رابعاً: الدليل التجريبي على فشل النموذج الطوعي

التجربة البريطانية حاسمة في هذه النقطة: نظام تصنيف النظافة الغذائية (FHRS) إلزامي العرض في ويلز وأيرلندا الشمالية، وطوعي في إنجلترا. النتيجة وفق المعهد المعتمد للصحة البيئية: نسبة عرض المصلق بلغت نحو 69% في إنجلترا (الطوعية) مقابل نحو 91% في أيرلندا الشمالية و92% في ويلز (الإلزامية). الاستنتاج المباشر: المنشآت الأسوأ أداءً لا تعرض تصنيفها طوعاً، وبالتالي فإن أي علامة جودة طوعية تخدم الملتزمين أصلاً ولا تعالج المشكلة الحقيقية.

ما احتفظنا به من المقترح البديل

فكرة تنوع مصادر الإيراد وعدم الاعتماد على جهة واحدة — اعتمدت بالكامل.

فكرة التفتيش المفاجئ المتكرر بدل الفحص لمرة واحدة — اعتمدت ضمن آلية إعادة التقييم الدورية.

فكرة القيمة التسويقية للمطعم الملتزم — اعتمدت، لكن عبر درجة رسمية تصدرها البلدية لا علامة خاصة تصدرها الشركة.

فكرة توظيف الذكاء الاصطناعي في رصد الأنماط غير الطبيعية للشكاوى — اعتمدت ضمن محرك ترتيب الأولويات.

5. الحل المقترح

"أمان" منظومة واحدة تخدم أربعة أطراف، تدور فيها المعلومة في حلقة مغلقة: المواطن يسمح رمز QR ويرى الدرجة، ويقدم شكوى موثقة عند وجود مشكلة، فتعدي الشكوى محرك ترتيب الأولويات في لوحة البلدية، فيزور المفتش المنشأة الأعلى خطورة أولاً، فتُحدَّث الدرجة، فتحدث صفحة QR فوراً، فيرى المواطن التالي معلومة أدق.

5.1 المكونات الأربعة

المكون	المستخدم	الوظيفة
تطبيق التفتيش الرقمي	مفتش البلدية	قائمة فحص رقمية ذكية بديلة للنموذج الورقي، تعمل دون اتصال بالإنترنت، مع توثيق مصور للمخالفة وحساب تلقائي للدرجة المحيطة.
محرك ترتيب الأولويات	البلدية والمفتش	يرتب المنشآت حسب درجة الخطورة ويولد قائمة زيارات يومية موجهة بالبيانات بدل الترتيب العشوائي.
بوابة الشفافية (QR)	المواطن	صفحة عامة لكل منشأة: الدرجة المحيطة، تاريخ آخر تفتيش، حالة المخالفات المفتوحة، وزر تقديم شكوى.
لوحة تحكم البلدية	إدارة البلدية	رؤية موحدة على المنشآت، إدارة دورة حياة الشكاوى، تخطيط جولات التفتيش، وتقارير أداء.

5.2 محرك ترتيب الأولويات — Smart Risk Score

اخترنا عمداً معادلة وزن شفاقة وقابلة للتفسير بدل نموذج تعلم آلي مغلق (Black Box). السبب: في السياق الرقابي الحكومي، القابلية للتفسير شرط للقبول القانوني والإداري — يجب أن يكون المفتش قادراً على تبرير سبب زيارته لمنشأة بعينها، وأن يكون صاحب المنشأة قادراً على فهم سبب ترتيبه.

العامل	الوزن	المبرر
المخالفات السابقة	40%	أقوى مؤشر تنبؤي على تكرار المخالفة: السجل التاريخي هو الأساس في أنظمة التفتيش القائمة على المخاطر عالمياً.
عدد شكاوى المواطنين	30%	يحوّل المواطن إلى مستشعر ميداني موزع يعوّض جزئياً نقص الكادر الرقابي.
الوقت منذ آخر تفتيش	20%	يضمن عدم إهمال أي منشأة لفترة طويلة حتى لو كان سجلها نظيفاً.
نوع / فئة المنشأة	10%	المنشآت التي تتعامل مع اللحوم النيئة أو التبريد أو الترميم الجماعي أعلى خطورة جوهرياً.

الحماية من الشكاوى الكيدية: الشكاوى الموثقة بصورة أو فاتورة تأخذ وزناً أعلى في المعادلة من الشكاوى المجردة، إضافة إلى ثلاث طبقات حماية: كشف الشكاوى المكررة من مصدر واحد، حق الرد الكامل للمنشأة، واشتراط تأكيد المفتش قبل تعديل الدرجة لا تُعدّل درجة أي منشأة بناءً على شكوى مواطن وحدها إطلاقاً.

5.3 دور الذكاء الاصطناعي — عملي لا استعراضي

- تصنيف الشكاوى تلقائياً إلى فئات (نظافة، تبريد، صلاحية، سلوك عاملين) لتوجيهها للقسم الصحيح فوراً.
- كشف الشكاوى المكررة أو المتشابهة لمنع تضخيم شكوى واحدة إلى نمط وهمي.
- رصد الأنماط غير الطبيعية: ارتفاع مفاجئ في وتيرة الشكاوى على منشأة بعينها يرفع أولويتها للتفتيش.
- توليد ملخص تلقائي لتقرير التفتيش وصياغة توصيات التحسين بلغة مفهومة لصاحب المنشأة.

5.4 مبدأ "الشراكة لا العقاب"

كل مخالفة تُسجّل في النظام تقتزن إلزامياً بتوصية تحسين محددة وقابلة للتنفيذ ومهلة زمنية واضحة. وللمنشأة حق الرد داخل النظام وإرفاق دليل الإصلاح، ويقوم المفتش بزيارة تحقق قصيرة لتأكيد الإصلاح، فترتفع الدرجة. هذا يحوّل النظام من أداة عقابية إلى مسار تحسين، ويجعل المنشآت شريكاً في نجاحه بدل مقاوم له.

6. الأبحاث والأدلة الداعمة

استند تصميم المشروع إلى مراجعة أدبيات ودراسات حالة دولية في ثلاثة محاور: أثر النشر العلني للتصنيف الصحي، جدوى التفتيش المبني على المخاطر، ومخاطر نماذج الاعتماد الخاص. وفيما يلي أبرز ما توصلنا إليه.

6.1 المحور الأول: أثر النشر العلني للتصنيف الصحي

دراسة لوس أنجلوس — بطاقات التصنيف الصحي

بدأت مقاطعة لوس أنجلوس عام 1998 بالزام المطاعم بعرض بطاقة تصنيف صحي علنية على الواجهة. ووفق دراسة منشورة في Journal of Environmental Health (آذار 2005) لفريق ضم Simon و Leslie و Jin وآخرين، ارتبط تطبيق النظام بانخفاض نسبته 13.1% في عدد حالات دخول المستشفى الناجمة عن الأمراض المنقولة بالغذاء في المقاطعة خلال السنة التالية للتطبيق، بدلالة إحصائية ($p < .01$). كما أشارت الأدبيات المرتبطة إلى أن المطاعم الحاصلة على الدرجة A حققت إيرادات أعلى بنحو 5%.

أمانة علمية: راجعت دراسة لاحقة (American Economic Journal — Ho et al., 2019 من مختبر RegLab في جامعة ستانفورد) منهجية هذه النتائج وشككت في جزء منها، مرجحة أن تفشيًا للسالمونيلا في جنوب كاليفورنيا أثر على القياس. ننصح بعرض النتيجة مع هذا التحفظ في العرض التقديمي — فذلك يعزز مصداقية الفريق أمام لجنة التحكيم بدل أن يضعفها.

التجربة البريطانية — نظام FHRS

يؤقر النظام البريطاني أقوى دليل على أن التصنيف يجب أن يكون رسمياً وإلزامي العرض ليعمل. فالعرض إلزامي في ويلز وأيرلندا الشمالية وطوعي في إنجلترا، والنتيجة وفق المعهد المعتمد للصحة البيئية (2024): نحو 69% نسبة عرض في إنجلترا مقابل 91% في أيرلندا الشمالية و92% في ويلز (ارتفعت النسبة في إنجلترا إلى نحو 72% في 2025 وفق هيئة معايير الغذاء). هذه الفجوة هي بالضبط الحجة التي تدفن نموذج "العلامة الخاصة الطوعية".

التجارب الخليجية

طبقت بلدية دبي نظام تصنيف صحي بدرجات (A–F) مع بطاقة ذهبية للمنشآت المتميزة. كما أطلقت أبوظبي نظام تصنيف Zadna معروضاً عبر رمز QR على نحو 6,900 منشأة، مقروناً ببرنامج تدريب أساسي في سلامة الغذاء (EFST) أصدر بموجبه أكثر من 230,000 شهادة للعاملين، مع تسجيل ارتفاع في نسب الامتثال تجاوز 73%. القاسم المشترك بين كل التجارب الناجحة: النظام تقوده جهة حكومية، لا شركة خاصة.

6.2 المحور الثاني: جدوى التفتيش المبني على المخاطر

نموذج شيكاغو التنبؤي

طوّرت مدينة شيكاغو عام 2015، بالشراكة مع شركة Allstate ومنظمة Civic Consulting Alliance، نموذجاً لترتيب أولوية التفتيش الغذائي. وأظهر التقييم أن النموذج مكّن من اكتشاف المخالفات الحرجة أبكر بمعدل سبعة أيام، وأتاح رصد 69% من المخالفات الحرجة خلال النصف الأول من فترة العمل مقارنة بـ 55% في الطريقة التقليدية، على قاعدة تتجاوز 15,000 منشأة، في مدينة يقابل فيها المفتش الواحد نحو 470 مطعمًا.

هذه الدراسة هي السند العلمي المباشر لمكوّن Smart Risk Score في مشروعنا: الفكرة ليست افتراضية، بل مطبقة ومقيّمة في مدينة كبرى، ونسبة المفتشين إلى المنشآت في نابلس مشابهة في طبيعتها للمشكلة التي عالجتها شيكاغو.

6.3 المحور الثالث: مخاطر نماذج الاعتماد الخاص

راجعنا حالتين مرجعيتين:

1. حالة (2008–2009) Peanut Corporation of America / AIB International: تقييم "SUPERIOR" لمصنع موبوء بالسالمونيلا، مع 714 حالة مؤكدة و166 دخول مستشفى في 46 ولاية وفق CDC، وإفلاس الشركة وتسوية بـ 12 مليون دولار. الدرس: المدقق الذي يتقاضى أجره من الجهة المُدقّقة يفقد استقلاليتّه.

2. تجربة Zomato في الهند (2017–2019): أطلقت الشركة تصنيفاً للنظافة عبر مدققين خارجيين معتمدين، وصَرَحَ مؤسسها بأن الشركة لا تعتبر نفسها خبيرة في سلامة الغذاء ولذلك ستعمل مع مدققين خارجيين معتمدين، ثم تحوّل المسار لاحقاً إلى شطب آلاف المطاعم غير المرخصة استناداً إلى بيانات الهيئة الحكومية FSSAI. الدرس: حتى شركة تقنية عملاقة لم تدع الخبرة الرقابية لنفسها، وانتهت إلى الارتكاز على الجهة الرسمية.

6.4 المحور الرابع: مسح السوق المحلي

- لا يوجد نظام تصنيف صحي علني منشور في أي بلدية فلسطينية — فجوة سوقية كاملة وفرصة ريادة أولى.
- الكادر الرقابي موجود فعلاً في بلدية نابلس (قسم تفتيش صحي بـ44 عاملاً ضمن دائرة صحة وبيئة تضم 248 موظفاً)، ما يعني أن المشروع لا يتطلب بناء قدرة بشرية جديدة بل تمكين قدرة قائمة.
- بلدية نابلس نشطة في عقد الشراكات المؤسسية والاتفاقيات المتعلقة بالتحول الرقمي، ما يرفع احتمالية قبول مذكرة تفاهم لتجربة إرشادية.

6.5 جدول الأدلة المرجعية للعرض

الدليل	المؤشر الرقمي	ما يثبته لمشروعنا
لوس أنجلوس — بطاقات التصنيف	انخفاض 13.1% في دخول المستشفى بالأمراض المنقولة بالغذاء	الشفافية العلنية تنتج أثراً صحياً قابلاً للقياس، لا مجرد تحسين إداري.
بريطانيا — نظام FHRS	69% عرض طوعي (إنجلترا) مقابل 92% إلزامي (ويلز)	التصنيف يجب أن يكون رسمياً وإلزامي العرض؛ العلامة الطوعية الخاصة تفضل.
شيكاغو — التفتيش التنبؤي	اكتشاف المخالفات الحرجة أبكر بـ 7 أيام؛ 69% مقابل 55%	ترتيب الأولويات بالبيانات يرفع كفاءة كادر تفتيش محدود.
قضية PCA / AIB	تقييم "SUPERIOR" لمصنع موبوء؛ 714 حالة و166 دخول مستشفى	يبرر رفضنا لنموذج "المنشأة تدفع لمن يقيّمها".
أبوظبي — تصنيف Zadna	QR على 6,900 منشأة؛ +230,000 شهادة تدريب؛ امتثال +73%	النموذج ناجح إقليمياً وقيادة حكومية، وسوق التدريب ضخم ومتكرر.
المسح المحلي	صفر أنظمة تصنيف علني في بلديات الضفة	فجوة سوقية كاملة وأفضلية المحرك الأول.

7. نموذج العمل والاستدامة المالية

7.1 القيد الأساسي: الوضع المالي للبلديات

أظهر البحث أن البلديات الفلسطينية تمر بأزمة مالية بنيوية: اقتطاعات من أموال المقاصة، وديون كهرباء متراكمة (صرّح رئيس بلدية الخليل بمطالبات تناهز 470 مليون شيقل)، واقتطاعات إسرائيلية من عائدات الضرائب بلغت نحو 590 مليون شيقل في نيسان 2026، إضافة إلى صعوبات تحصيل الضرائب المحلية.

الاستنتاج التصميمي

بناء نموذج إيراد يعتمد على اشتراك SaaS يُدفع من الموازنة الذاتية للبلدية غير واقعي، وسيسقط أمام أول سؤال جدي عن الاستدامة.

لذلك اعتمدنا نموذج إيراد ثلاثي المصادر، بحيث لا يتوقف بقاء المشروع على قدرة البلدية على الدفع.

7.2 مصادر الإيراد الثلاثة

المصدر الأول: تمويل شركاء التنمية (المحرّك الأولي)

القناة الرئيسية لتمويل تطوير البلديات في فلسطين هي صندوق تطوير وإقراض البلديات (MDLF)، المؤسسة شبه الحكومية المنشأة عام 2005، الذي يدير برنامج تطوير البلديات (MDP) بمراحله المتعاقبة بدعم من البنك الدولي والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) وبنك التنمية الألماني (KfW) والاتحاد الأوروبي. كما تفتتح استراتيجية الرقمنة في قطاع الحكم المحلي (2030–2025) باباً مباشراً لتمويل مشاريع التحول الرقمي. النموذج العملي: تجربة إرشادية ممولة بمنحة، ثم توسّع تعاقدية.

المصدر الثاني: سوق التدريب والشهادة الصحية للعاملين (الإيراد المتكرر)

كل عامل في منشأة غذائية ملزم بشهادة صحية ودورة في سلامة الغذاء. هذا سوق إجباري ومتكرر بطبيعته، قابل للرقمنة بالكامل (دورة إلكترونية + اختبار + شهادة رقمية مرتبطة بملف المنشأة على المنصة). وللمقارنة بحجم السوق عند التوسع: أصدرت أبوظبي أكثر من 230,000 شهادة تدريب EFST. هذا المصدر مستقل عن دورة الموازنة البلدية، وهو ما يمنح المشروع استدامته الحقيقية.

المصدر الثالث: عملاء مؤسسيون أسرع في الدفع

- جامعة النجاح الوطنية والجامعات في المدن الجامعية — التزام تجاه سلامة الطعام في الحرم ومحيطه.
- المستشفيات والمدارس وشركات التموين (Catering) التي تحتاج قوائم موردين مفحوصة.
- لاحقاً: منتجات تحليلية وتقارير للجهات الرقابية المركزية.

7.3 قيد المدفوعات الإلكترونية

خدمات الدفع العالمية مثل Stripe و PayPal غير متاحة عملياً للفلسطينيين ضمن سياسات الدول المحظورة أو عالية الخطورة، والبدائل المحلية محدودة ومكلفة نسبياً مع عدد قليل من شركات الدفع الإلكتروني المرخصة. وبناءً عليه اتخذ الفريق قراراً تصميمياً لا يعتمد نموذج الإيراد على أي دفع داخل التطبيق، بل على عقود مؤسسية تُسدّد بالتحويل البنكي المعتاد. وهذا يجعل النظام قابلاً للتطبيق فعلياً في السياق الفلسطيني ولا يعتمد على بنية دفع غير متوفرة.

7.4 ملخص النموذج

المصدر	العميل الدافع	طبيعة الإيراد	التوقيت
منح التحول الرقمي	شركاء التنمية / MDLF	منحة مشروع	السنة الأولى — تمويل التجربة
التدريب والشهادة الصحية	المنشآت والعاملون	متكرر سنوي	من الشهر السادس

المصدر	العميل الدافع	طبيعة الإيراد	التوقيت
اشترك مؤسسي	جامعات، مستشفيات، تمويل	اشترك سنوي	من الشهر التاسع
ترخيص المنصة	البلديات	ترخيص سنوي	بعد إثبات الأثر

8. نطاق النسخة الأولى (MVP)

اعتمدنا مبدأ الحد الأدنى القابل للتحقق: نبني فقط ما يثبت الفرضية الجوهرية للمشروع، ونؤجل كل ما عداه. الفرضية التي نختبرها هي: هل يؤدي ترتيب أولويات التفتيش بالبيانات مع نشر النتيجة علنياً إلى تحسن قابل للقياس في امتثال المنشآت؟

8.1 المكونات الأساسية (Must Have)

المكون	الوصف التقني	المبرر
تطبيق المفتش	تطبيق ويب تقدّمي (PWA) يعمل دون اتصال، بقائمة فحص رقمية وتوثيق مصوّر وحساب درجة تلقائي.	يعالج مباشرة مشكلة التقارير الورقية ويعمل في مواقع ضعيفة التغطية.
رمز QR وصفحة المنشأة	رمز لكل منشأة يقود إلى صفحة عامة: الدرجة، تاريخ آخر تفتيش، حالة المخالفات، زر شكوى.	المكون الذي يحقق أثر الشفافية المثبت في دراسات لوس أنجلوس وبريطانيا.
محرك Smart Risk Score	معادلة وزنية شفافّة تولّد قائمة زيارات مرتبة يومياً.	المكون الابتكاري الأساسي، مسنود بتجربة شيكاغو.
قناة الشكاوى	استقبال الشكاوى عبر واتساب أو تيليجرام مع رقم شكوى وتتبع للحالة.	يستفيد من قناة يستخدمها المواطن أصلاً بدل إجباره على تنزيل تطبيق.
لوحة تحكم البلدية	عرض المنشآت والشكاوى والتقارير الأساسية.	واجهة العميل الدافع، وأداة إثبات الأثر.

8.2 المؤجل عمداً

- تطبيق جوال كامل للمواطن (يُستعاض عنه مبدئياً بصفحة ويب عبر QR وقناة رسائل).
- أي شهادة أو علامة اعتماد تصدرها الشركة باسمها.
- الدفع الإلكتروني داخل التطبيق.
- التوسع إلى قطاعات أخرى (الأسواق الزراعية، المنشآت البيئية).
- الرؤية الحاسوبية والتحليلات التنبؤية المتقدمة والخرائط الحرارية.

8.3 اعتبارات تقنية

- السيادة الرقمية: استضافة محلية وأدوات مفتوحة المصدر، دون اعتماد على منصات دولية قابلة للحجب — وهو مبدأ منصوص عليه في ملف التحدي.
- خصوصية البيانات: بيانات المنشآت والمخالفات ملك للجهة الحكومية؛ بيانات مقدّم الشكوى محمية ولا تُعرض للمنشأة.
- كلفة البناء الأولية شبه صفرية بالاعتماد على أدوات جمع بيانات ميدانية مفتوحة المصدر واستضافة منخفضة التكلفة.

9. خطة التنفيذ المرحلية

المرحلة	المدة	الأنشطة الرئيسية	مؤشر النجاح
المرحلة صفر — التحقق	الهالكاثون + شهر	بناء النموذج الأولي؛ عرض المفهوم؛ السعي لمذكرة تفاهم مبدئية مع دائرة الصحة والبيئة في بلدية نابلس.	نموذج عامل + كتاب نوايا أو موافقة مبدئية.
المرحلة الأولى — التجربة الإرشادية	0 - 6 أشهر	تشغيل تجريبي على 10-20 منشأة؛ تدريب المفتشين؛ ضبط أوزان معادلة المخاطر على بيانات حقيقية؛ تأمين منحة تشغيل.	إتمام دورة تفتيش كاملة رقمياً؛ قياس فارق زمن اكتشاف المخالفات.
المرحلة الثانية — التوسع المحلي	6 - 18 شهراً	تعميم على منشآت نابلس؛ إطلاق خط التدريب والشهادة الصحية؛ التعاقد مع أول عميل مؤسسي؛ بحث الربط مع وزارة الصحة.	تغطية غالبية المنشآت؛ تحقيق أول إيراد متكرر.
المرحلة الثالثة — التوسع الوطني	18 شهراً فما فوق	التوسع إلى بلديات أخرى (ببرزيت، العيزرية، دورا)؛ إضافة قطاعات رقابية جديدة.	عقد ثاني مع بلدية مختلفة (إثبات قابلية التوسع).

9.1 مؤشرات تغيير القرار (Decision Triggers)

- نضع مسبقاً معايير واضحة لتعديل المسار، وهو ما يميّز المقترح الجاد عن التميّ:
- إذا تعذر تأمين تمويل أو مذكرة تفاهم خلال ستة أشهر: يُنقل الثقل إلى خط التدريب والشهادة الصحية كمنتج رئيسي مستقل عن البلدية.
 - إذا أثبتت التجربة تنبئاً قوياً من المواطنين لصفحة QR: يُدفع باتجاه إصدار قرار بلدي يجعل عرض الدرجة إلزامياً (استناداً إلى الدليل البريطاني على فشل العرض الطوعي).
 - إذا أبدت وزارة الصحة اهتماماً أعلى من البلدية: يُحوّل العميل الأساسي إلى الوزارة مع بقاء المنصة والبنية كما هي.

9.2 الأثر المتوقع ومؤشرات القياس

المؤشر القابل للقياس	البعد
نسبة المخالفات الحرجة المكتشفة في النصف الأول من جولة التفتيش؛ متوسط زمن اكتشاف المخالفة.	الكفاءة التشغيلية
متوسط زمن إغلاق الشكوى؛ نسبة الشكاوى المغلقة بإصلاح موثّق.	الاستجابة للمواطن
نسبة المنشآت التي رفعت درجتها خلال دورتي تفتيش متتاليتين.	الامتثال
عدد عمليات مسح رمز QR شهرياً؛ نسبة المنشآت التي تعرض الملتصق فعلياً.	الشفافية
نسبة التفتيشات الموثّقة بالصور؛ عدد الاعتراضات المقدّمة والمعالجة عبر النظام.	النزاهة

10. المخاطر وإجراءات المعالجة

المخاطرة	الاحتمال	إجراء المعالجة
رفض أو تأخر البلدية في التبيّي	متوسط	البدء بتجربة محدودة منخفضة الكلفة والمخاطر؛ توفير تمويل خارجي بحيث لا تتحمل البلدية عبئاً مالياً؛ وجود مسار بديل عبر العملاء المؤسسين.
مقاومة أصحاب المنشآت للنشر العلني	مرتفع	اعتماد مبدأ الشراكة: مهلة تحسين قبل النشر، توصيات محددة، حق رد كامل، وإبراز الميزة التسويقية للحاصلين على درجة مرتفعة.
الشكاوى الكيدية بين المنافسين	متوسط	ترجيح الشكاوى الموثقة، كشف التكرار، وعدم تعديل أي درجة إلا بتأكيد المفتش.
ضعف مهارات الكادر الرقمية	متوسط	واجهة مبسطة جداً، تدريب ميداني قصير، وتشغيل يعمل دون اتصال بالإنترنت.
نزاع الصلاحيات مع وزارة الصحة	منخفض	التموضع كأداة لا كجهة رقابية؛ تصميم قابل لخدمة الوزارة بالمنصة ذاتها؛ الاستناد إلى نصوص الصلاحية المشتركة.
المسؤولية القانونية	منخفض	الدرجة تصدر باسم الجهة المخوّلة وتحت مسؤوليتها؛ الشركة مزوّدة تقني موثّق للبيانات لا جهة تقييم.
عدم استدامة التمويل بعد المنحة	متوسط	بناء خط إيراد متكرر (التدريب والشهادة) مبكراً وعدم انتظار انتهاء المنحة.

11. الأسئلة المتوقعة والإجابات

س1: التفتيش على الغذاء صلاحية وزارة الصحة، فما علاقة البلدية؟

الصلاحية مشتركة قانوناً وليست حصرية. قانون الهيئات المحلية رقم 1 لسنة 1997، المادة 15، البند 9(د) يمنح البلدية صراحة مراقبة المواد الغذائية ومنع الغش فيها، والبند 10 يمنحها تنظيم ومراقبة المطاعم والمقاهي. وعملياً، تدير بلدية نابلس قسم تفتيش صحي يضم 44 عاملاً يراقب المطاعم والأسواق فعلياً. ونحن في كل الأحوال أداة تُستخدم من أي جهة مخولة، ولسنا بديلاً عن أي منهما.

س2: من الذي سيدفع؟ البلديات تعاني أزمة مالية.

هذا صحيح تماماً، ولهذا لم نبني النموذج على دفع البلدية من موازنتها الذاتية. مصادر الإيراد ثلاثة: منح التحول الرقمي عبر صندوق تطوير وإقراض البلديات وشركاء التنمية، وسوق التدريب والشهادة الصحية للعاملين وهو سوق إجباري ومتكرر، وعملاء مؤسسيون كالجامعات والمستشفيات وشركات التأمين.

س3: أليس تضارب مصالح أن تقيّموا جهة تدفع لكم؟

لهذا السبب تحديداً رفضنا نموذج شركة الاعتماد الخاصة. نحن لا نبيع درجة ولا شهادة. الدرجة تصدرها البلدية وتحت مسؤوليتها، ونحن نوّقر الأداة التي تحسبها وتعرضها. العقد مع البلدية لا مع المنشأة المُفتّشة. وهذا ما يجنبنا الفخ الذي وقعت فيه حالة Peanut Corporation of America حيث منح مدقق خاص تقييماً ممتازاً لمصنع موبوء بالسالمونيلا.

س4: ما الجديد؟ توجد تطبيقات شكاوى بلدية كثيرة.

مشروعنا ليس نظام شكاوى. الشكاوى مجرد مُدخل واحد ضمن محرك ترتيب أولويات التفتيش. الجديد هو أمران غير موجودين في أي بلدية فلسطينية اليوم: نظام تصنيف صحي علني يراه المواطن قبل أن يأكل، وتفتيش مرتّب بالبيانات حسب درجة الخطورة بدل الترتيب العشوائي.

س5: ما الذي يمنع الشكاوى الكيدية بين المنافسين؟

ثلاث طبقات حماية: أولاً، الشكاوى الموثقة بصورة أو فاتورة تأخذ وزناً أعلى من المجردة. ثانياً، خوارزمية كشف الشكاوى المكررة أو المتشابهة من مصدر واحد. ثالثاً، وهو الأهم، لا تتغير درجة أي منشأة بناءً على شكاوى مواطن إطلاقاً؛ الشكاوى ترفع أولوية الزيارة فقط، والدرجة لا يعدّلها إلا مفتش معتمد بعد زيارة ميدانية.

س6: لماذا لا تبدؤون بوزارة الصحة مباشرة؟

لثلاثة أسباب: البلدية أسرع في عقد مذكرات التفاهم وتشغيل التجارب الإرشادية؛ الكادر الرقابي البلدي موجود ومتاح للتجربة فوراً؛ والمنصة مصممة أساساً لتخدم وزارة الصحة لاحقاً بالبنية ذاتها كعميل إضافي لا كبديل.

س7: لماذا معادلة وزنية وليس تعلّم آلة؟

قرار مقصود. في السياق الرقابي الحكومي، القابلية للتفسير شرط للقبول القانوني: المفتش يجب أن يبرر سبب اختيار منشأة بعينها، وصاحب المنشأة له حق معرفة سبب ترتيبه. النموذج المغلق يخلق مشكلة مساءلة. كما أن البيانات التاريخية المتاحة في البداية لا تكفي لتدريب نموذج موثوق — ونبدأ بمعادلة شغافة قابلة للمعايرة، مع إمكانية التطوير لاحقاً بعد تراكم البيانات.

س8: أين السيادة الرقمية وحماية البيانات؟

استضافة محلية بالكامل، وأدوات مفتوحة المصدر، وصفر اعتماد على منصات دولية قابلة للحجب أو الإغلاق. بيانات المنشآت والمخالفات ملك للجهة الحكومية، وهوية مقدّم الشكاوى محمية ولا تُكشف للمنشأة.

س9: كيف تضمنون تبني المطاعم للنظام؟

عبر تحويله من تهديد إلى فرصة: كل مخالفة تقتزن بتوصية تحسين ومهلة زمنية، وللمنشأة حق رد وإثبات إصلاح يرفع درجتها. والمطعم الحاصل على درجة مرتفعة يكسب أداة تسويقية حقيقية — وقد أشارت الأدبيات المرتبطة بتجربة لوس أنجلوس إلى ارتفاع إيرادات المطاعم الحاصلة على الدرجة A بنحو 5%.

س10: ما دليلكم على أن هذا يحدث أثراً فعلياً؟

ثلاثة أدلة مستقلة: لوس أنجلوس (انخفاض 13.1% في دخول المستشفى بالأمراض المنقولة بالغذاء بعد إلزام عرض التصنيف)، شيكاغو (اكتشاف المخالفات الحرجة أبكر بسبعة أيام عبر ترتيب الأولويات بالبيانات)، وأبوظبي (تصنيف عبر QR على 6,900 منشأة مع ارتفاع امتثال تجاوز 73%).

12. المراجع ومصادر التحقق

12.1 التشريعات الفلسطينية

- قانون الصحة العامة رقم (20) لسنة 2004 — المواد 2، 17، 18-20، 25، 78. متاح على مقام (جامعة النجاح): maqam.najah.edu ومقتفي (جامعة بيرزيت): muqtafi.birzeit.edu.
- القرار بقانون رقم (25) لسنة 2018 المعدل للمادة 18 من قانون الصحة العامة.
- قانون الهيئات المحلية الفلسطينية رقم (1) لسنة 1997 — المادة 15 (البند 6، 7، 9، 10، 22).
- قانون المواصفات والمقاييس الفلسطينية رقم (6) لسنة 2000 — المادتان 23 و34.
- قانون حماية المستهلك رقم (21) لسنة 2005.

12.2 الدراسات والتجارب الدولية

- Simon P., Leslie P., Jin G. et al. (2005), "Impact of Restaurant Hygiene Grade Cards on Foodborne-Disease Hospitalizations in Los Angeles County", Journal of Environmental Health, March 2005.
- Ho D. et al. (2019), مراجعة منهجية لنتائج بطاقات التصنيف، American Economic Journal — مختبر RegLab، جامعة ستانفورد.
- Chartered Institute of Environmental Health (2024) بيانات نسب عرض ملصق نظام FHRS في إنجلترا وويلز وأيرلندا الشمالية؛ هيئة معايير الغذاء البريطانية (FSA) لتحديث 2025.
- City of Chicago مع Allstate و Civic Consulting Alliance (2015)، نموذج التفتيش الغذائي التنبؤي — التقرير التقييمي والمستودع البرمجي المفتوح.
- U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC)، تقرير تفشي السالمونيلا المرتبط بمنتجات الفول السوداني (2008-2009).
- بلدية دبي — نظام التصنيف الصحي والبطاقة الذهبية؛ ودائرة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية — نظام تصنيف Zadna وبرنامج EFST.

12.3 المصادر المحلية والسياقية

- بلدية نابلس — صفحة دائرة الصحة والبيئة (nablus.org): الهيكل والكادر وقسم التفتيش الصحي.
- صندوق تطوير وإقراض البلديات (MDLF) وبرنامج تطوير البلديات (MDP) — قنوات تمويل التحول الرقمي البلدي.
- استراتيجية الرقمنة في قطاع الحكم المحلي (2025-2030) — وزارة الحكم المحلي.
- سلطة النقد الفلسطينية — الشركات المرخصة لخدمات الدفع الإلكتروني.

ملاحظة منهجية

هذا المقترح في مرحلة التصميم والتحقق، ولم يُنفذ بعد. الأرقام المالية التفصيلية (رسوم الشهادة الصحية، قيم المنح، كلف التشغيل) لم تُثبت في هذه الوثيقة عمداً، وسيتم استخلاصها مباشرة من بلدية نابلس وصندوق تطوير وإقراض البلديات ضمن دراسة الجدوى التفصيلية. كما ننصح بالتحقق المباشر من أرقام المواد القانونية المذكورة من المصادر الرسمية قبل اعتمادها في أي وثيقة ملزمة.